

1. En un diagrama de Gantt, básicamente se puede representar las siguientes dependencias entre tareas de un sprint:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Ramificación

☒ b. Secuencia

☐ c. Convergencia

☒ d. Paralelismo

☐ e. Iteración

Explicación: El diagrama de Gantt representa tareas en el tiempo mediante barras horizontales. Permite mostrar tareas que ocurren al mismo tiempo (*paralelismo*), tareas que dependen de que otra termine (*secuencia*) y tareas que se dividen en ramas (*ramificación*). No representa bien la *convergencia* (propia de diagramas PERT) ni la *iteración* (propia de diagramas de flujo).

2. En AWS, EC2 actúa como un firewall virtual que controla el tráfico de red hacia y desde las instancias.

☒ Respuesta: Grupos de Seguridad (Security Groups)

Explicación: En AWS, los **Security Groups** son firewalls virtuales que controlan el tráfico entrante y saliente de las instancias EC2. Actúan a nivel de instancia, permitiendo o denegando tráfico según reglas definidas por puerto, protocolo y origen/destino. EC2 es el servicio de servidores virtuales, no el firewall en sí.

3. La "Velocidad" de un equipo ágil es una métrica que se utiliza para:

Seleccione una:

☐ a. Establecer el salario en función del rendimiento de cada miembro del equipo

☒ b. Predecir el trabajo que puede comprometer el equipo en futuros sprints

☐ c. Comparar la productividad de diferentes equipos

☐ d. Medir la calidad del proceso del desarrollo

Explicación: La *velocidad* es la cantidad de Puntos de Historia completados por sprint. Su único propósito en Scrum es **planificar sprints futuros**: si el equipo promedió 40 puntos, puede comprometerse cerca de 40 en el próximo sprint. No sirve para comparar equipos (cada uno calibra sus propios puntos) ni para evaluar salarios o calidad.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la duración de un Sprint en Scrum?

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de la velocidad del equipo
- ☒ **b. Está en función al grado de incertidumbre y cambio de los requisitos**
- ☐ c. Siempre es de dos semanas
- ☐ d. Se establece en función de la duración total del proyecto
- ☐ e. Depende del tamaño del equipo de desarrollo

Explicación: En Scrum, la duración del sprint (entre 1 y 4 semanas) se define según el nivel de incertidumbre y cambio del proyecto. Si los requisitos cambian muy rápido, sprints más cortos permiten adaptarse mejor. Si hay más estabilidad, se pueden usar sprints más largos. No hay una duración fija obligatoria; se elige según el contexto.

5. El gráfico de Burn-up:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite saber el tiempo más probable del entregable de un sprint a realizar
- ☒ **b. Permite saber los tiempos más probables de cada versión del producto proyectada**
- ☐ c. Permite saber los tiempos más probables, pesimistas y optimistas de cada entregable por sprint proyectado

Explicación: El *Burn-up chart* muestra dos líneas: el trabajo total del proyecto y el trabajo completado acumulado. Permite proyectar **cuándo se completará cada versión o release** del producto. Su ventaja sobre el Burn-down es que también hace visible si el alcance del proyecto aumentó (la línea del total sube).

6. ¿Cuál es el objetivo principal de la reunión de planificación de Sprint en Scrum?

Seleccione una:

- ☐ a. Asignar tareas específicas a los miembros del equipo
- ☐ b. Estimar el esfuerzo necesario para cada historia de usuario
- ☐ c. Revisar el progreso del equipo y realizar ajustes en el plan del proyecto
- ☒ **d. Definir los objetivos y seleccionar las historias de usuario para el próximo Sprint**

Explicación: La *Sprint Planning* tiene como objetivo principal definir **qué** se va a hacer en el sprint (seleccionar ítems del Product Backlog) y **cómo** se va a hacer (crear el Sprint Backlog). No se asignan tareas individualmente (el equipo se auto-organiza) ni se revisa progreso pasado (eso es la Retrospectiva y la Review).

7. Asocie correctamente actividades de la administración de proyectos de software con sus objetivos:

- ☒ Representa el macro proceso, ese que se puede usar en varios proyectos → **Metodología**
- ☒ Permite identificar posibles eventos no deseados que pueden impedir el logro de objetivos → **Administración de Riesgos**
- ☒ Permite saber acerca del estado de los artefactos que se producen en un proyecto (código y no-código) → **Administración de la Configuración del Software**
- ☒ Permite asegurarnos que todos los errores o defectos serán corregidos antes de llegar a la operación → **Aseguramiento de la Calidad del Software**
- ☒ Representa el microproceso del desarrollo de software: modelos del sistema, reglas y pautas de diseño → **Método**

Explicación:

- **Metodología** = el marco general reutilizable en varios proyectos (ej. Scrum, RUP).
 - **Método** = el proceso específico y técnico de cómo desarrollar (modelos, reglas de diseño).
 - **Administración de Riesgos** = identificar y mitigar amenazas al proyecto.
 - **Administración de la Configuración** = controlar versiones de todos los artefactos del proyecto.
 - **Aseguramiento de la Calidad** = garantizar que los defectos se corrijan antes de producción.
-

8. ¿Cómo es posible estimar tiempos calendario en SCRUM a partir del Esfuerzo (Puntos de Historia)?

- ☒ A través de la Velocidad del equipo.

Explicación: Los Puntos de Historia no miden tiempo directamente, pero combinados con la **velocidad histórica** del equipo permiten proyectar fechas. Si el equipo completa en promedio 40 puntos por sprint y el backlog tiene 200 puntos, se estiman aproximadamente 5 sprints. Fórmula: **Nº de Sprints = Total de Puntos ÷ Velocidad promedio**.

9. Durante la reunión diaria de Scrum, los miembros del equipo responden a tres preguntas:

Seleccione una:

- ☒ a. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se hará hoy? ¿Cuáles son los obstáculos?
- b. ¿Cuánto tiempo se dedicó a cada tarea? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuándo se espera que se completen?
- c. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última reunión? ¿Cuál es el estado del proyecto? ¿Cuándo es la siguiente reunión?
- d. ¿Cuáles son los objetivos del día? ¿Cuántas tareas quedan por hacer? ¿Quién está a cargo de cada una?

Explicación: El Daily Scrum tiene exactamente estas tres preguntas para que cada miembro del equipo sincronice su trabajo con los demás. El foco es en lo hecho ayer, lo planificado hoy y los impedimentos. No

se habla de horas ni de asignaciones (el equipo se auto-organiza). Si hay impedimentos, el Scrum Master los resuelve fuera de la reunión.

10. ¿Cuál de las siguientes sería una métrica de productividad?

Seleccione una:

- ☐ a. 4 horas/día
- ☐ b. Esfuerzo = 6PM
- ☐ c. Tiempo del proyecto
- ☒ d. 80 PF/mes
- ☐ e. Ninguna de las opciones

Explicación: Una métrica de productividad relaciona **producción con tiempo**. "80 PF/mes" significa 80 Puntos de Función por mes, lo que indica cuánta funcionalidad produce el equipo en una unidad de tiempo. Las otras opciones son solo medidas de tiempo o esfuerzo aisladas, no relacionan producción con tiempo, por lo que no son métricas de productividad.

11. La estrategia de la Gestión Ágil para la Estimación considera:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Descomponer las tareas en subtarefas más pequeñas que no superen 1 PH
- ☒ b. Estimar con la técnica de Juicio Experto
- ☐ c. Basarse más en las habilidades del equipo que en su experiencia
- ☐ d. Estimar con la técnica de estimación predictiva
- ☒ e. Trabajar con estimaciones aproximadas

Explicación: La gestión ágil usa el **Juicio Experto** (la experiencia del equipo para estimar, como en Planning Poker) y acepta **estimaciones aproximadas** porque el agilismo reconoce que la incertidumbre es normal y las estimaciones se refinan sprint a sprint. No usa estimación predictiva (eso es Waterfall) ni limita subtarefas a 1 PH.

12. Falso o Verdadero: El ROI calculado con Valores Actuales Netos de los Beneficios Netos es más realista que el ROI sin dichos valores.

- ☒ Verdadero

Explicación: El VAN ajusta los beneficios futuros a su valor real en el presente, porque el dinero futuro vale menos que el dinero de hoy (inflación, riesgo, tiempo). Un ROI sin VAN sobreestima la rentabilidad. Con VAN, el ROI refleja el valor real de lo que se ganará, haciendo la decisión de inversión más confiable.

13. Las variables de la gestión del proyecto de software que podrían ser afectadas por los riesgos son: tiempo, costo, calidad y...

☒ Alcance

Explicación: Las cuatro variables fundamentales de todo proyecto son **tiempo, costo, alcance y calidad**. Los riesgos pueden impactar cualquiera de ellas. Están interrelacionadas: si se reduce el tiempo, generalmente aumenta el costo o se reduce el alcance.

14. ¿Qué opciones o funciones de GitLab la hacen adecuada para gestión de proyectos de software? (Mínimo 3)

☒ Respuesta:

1. **Issues y Milestones:** registrar tareas, bugs y agruparlos en hitos del proyecto.
 2. **Boards (Tableros Kanban):** visualizar el estado de las tareas de forma visual.
 3. **CI/CD Pipelines:** automatizar pruebas y despliegues integrando calidad al flujo de trabajo.
 4. **Merge Requests con revisión de código:** revisión entre pares antes de integrar cambios.
 5. **Wiki integrada:** documentar el proyecto junto al código fuente.
-

15. ¿Qué tipos de planificación se pueden adoptar con los procesos ágiles?

Seleccione una o más de una:

☐ a. Planificación Clásica

☒ b. Planificación Extrema

☒ c. Planificación Adaptativa

☐ d. Planificación Predictiva

Explicación: Los procesos ágiles son compatibles con la **Planificación Adaptativa** (ajuste continuo ante cambios) y la **Planificación Extrema** (para entornos de máxima incertidumbre). La Clásica y la Predictiva son de tipo Waterfall: definen todo al inicio y no se adaptan al cambio, siendo incompatibles con la filosofía ágil.

16. ¿Cómo se denomina la evaluación económica de un proyecto donde no importa recuperar la inversión realizada?

Seleccione una:

- a. Costo - Beneficio
- b. ROI
- c. Valor Actual Neto

☒ **d. Costo - Efectividad**

Explicación: El análisis **Costo-Efectividad** se usa cuando el objetivo NO es recuperar la inversión sino maximizar el impacto o resultado con los recursos disponibles. Se aplica típicamente en proyectos sociales, de salud o gubernamentales donde lo que importa es cuánto beneficio se logra por cada unidad de costo, sin esperar retorno económico.

17. La velocidad del equipo, sabiendo que el Sprint es de 2 semanas, PH = 4 horas/día por persona, equipo de 5 personas, trabajan lunes a viernes, Factor de dedicación = 80%:

$10 \text{ días} \times 5 \text{ personas} \times 1 \text{ PH/día} \times 0.80 = 40 \text{ PH/Sprint}$

18. Algunas características de la Pila del Producto son:

Seleccione una o más de una:

- a. Es más un documento de requisitos
- ☒ **b. Está en constante evolución y crecimiento**
- c. Es lo que espera obtener el equipo de desarrollo en el proyecto
- ☒ **d. Es más una herramienta de información para el Equipo OJO**
- ☒ **e. Es lo que espera obtener el cliente, usuarios e interesados del proyecto**

Explicación: El Product Backlog es dinámico (nunca está "terminado"), representa las necesidades del **cliente** (no del equipo técnico) y sirve como fuente de información para planificar el trabajo. No es un documento estático de requisitos: se prioriza, modifica y refina continuamente en sesiones de *Backlog Refinement*.

19. ¿Qué condiciones deberían darse en un proyecto para poder abandonar la idea de realizarlo?

Seleccione una o más de una:

- ☒ **a. El nivel de riesgo respecto al cumplimiento de objetivos es muy alto o pasa los niveles de referencia aceptables**
- b. Cuando los objetivos no están claros
- c. Cuando las soluciones no están claras
- ☒ **d. Estamos desfasados del tiempo esperado más allá de los márgenes estimados**

☒ e. Estamos fuera de los costos esperados

Explicación: Un proyecto se abandona cuando las variables fundamentales (tiempo, costo, riesgo) superan los umbrales aceptables. Que los objetivos o soluciones no estén claros **no es razón para abandonar**, sino para usar planificación adaptativa o extrema. El abandono se justifica cuando el proyecto ya no es viable económicamente, temporalmente o por nivel de riesgo.

20. ¿Cuáles de los siguientes son riesgos que pueden ser evitados por SCRUM como proceso ágil?

Seleccione una o más de una:

☒ a. La entrega fuera de tiempo previsto

☐ b. Requerimientos que cambian implican más trabajo del previsto

☐ c. El retraso por un miembro del equipo no disponible

☒ d. Falta de identificación temprana de los riesgos de todo el proyecto

☒ e. Entrega de funcionalidad innecesaria para el usuario

Explicación: Scrum mitiga riesgos gracias a sus ciclos cortos. Las entregas frecuentes controlan mejor los tiempos (a), la participación continua del Product Owner evita construir funcionalidad innecesaria (e), y las iteraciones permiten detectar riesgos temprano (d). Sin embargo, Scrum **no puede evitar** que un miembro no esté disponible (c) ni que los cambios de requisitos generen más trabajo (b).

21. ¿Qué representa un gráfico de Burndown en Scrum?

Seleccione una:

☐ a. El número total de tareas pendientes en la Pila del Producto

☐ b. La estimación de tiempo restante para completar un proyecto

☐ c. El avance del equipo de desarrollo en la entrega de tareas completadas durante el Sprint

☒ c. El avance del equipo de desarrollo en la entrega de tareas completadas durante el Sprint

☐ d. La velocidad promedio del equipo en la finalización de tareas

Explicación: El *Burndown Chart* muestra una línea que **baja** desde el total de trabajo del sprint hasta cero a medida que el equipo completa tareas. Permite ver visualmente si el equipo va al ritmo esperado o está retrasado. Si la línea real está por encima de la ideal, el sprint va lento; si está por debajo, va adelantado.